

対象PDF：/mnt/data/CN120009534A.pdf

セクション一覧

- 書誌情報・要約
 - 【請求項】（請求項1～6）
 - 【説明書】
 - 【技術分野】 【0001】
 - 【背景技術】 【0002】 ～ 【0011】
 - 【発明の内容】 【0012】 ～ 【0028】
 - 【附图の説明】 【0029】 ～ 【0036】
 - 【具体的実施形態】 【0037】 ～ 【0106】
 - 【表】（表1～表3）
 - 最終要約（300字前後）
 - 用語集
-

書誌情報・要約

(19) 中国国家知識産権局
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 120009534 A
(43) 出願公開日：2025.05.16
(21) 出願番号：202411979032.0
(22) 出願日：2024.12.30
(71) 出願人：中国人民解放军北部戦区総医院
住所：110016 遼寧省瀋陽市瀋河区文化路83号
(72) 発明者：杜成 刘渤娜 刘璐 董鉴澍
(74) 特許代理機関：瀋陽垂泰特許商標代理有限公司 21107
特許代理師：马维骏
(51) Int.Cl.：G01N 33/569（2006.01）, G01N 33/543（2006.01）
(54) 発明の名称：
交番弱磁応答を示す磁性ナノ粒子に基づく液相大腸菌の迅速検出方法および検出装置
(57) 要約：
本発明は、交番弱磁応答を示す磁性ナノ粒子（超常磁性ナノ粒子）に基づく液相大腸菌の迅速検出方法および検出装置を提供する。方法は、(i) 生物機能化された超常磁性ナノ粒子を有する検査試薬を取得し、
(ii) 検査試薬瓶に添加し、(iii) 検出装置で溶液の初期磁化応答信号強度を測定し、(iv) 被検試薬を添加して孵育（インキュベーション）し特異的応答を生じさせ、(v) 再度磁化応答強度を測定し、(vi) 強度変化率 $K = [(U_0 - U_1)/U_0] \times 100\%$ を算出し、(vii) 標準曲線式に代入して被検試薬中の液相大腸菌濃度を算出する。本方法は操作が簡便で迅速、培養不要であり、装置の携帯性も高い。
(権利要求書2頁 説明書10頁 附图4頁)

【請求項】

【請求項1】

交番弱磁応答を示す磁性ナノ粒子に基づく液相大腸菌の迅速検出方法であって、以下を含む：

S1：検査試薬を取得する；前記検査試薬は、生物機能化された超常磁性ナノ粒子を有する。

S2：前記検査試薬を検査試薬瓶に添加する。

S3：検出装置を用いて、検査試薬瓶内溶液の初期磁化応答信号強度を測定し、その測定結果をU0とする。

S4：被検試薬を前記検査試薬瓶に添加する。

S5：被検試薬と検査試薬を均一に混合して孵育し、所定の孵育時間に達するまで待機して、被検試薬中の液相大腸菌が検査試薬と十分に反応するようにする；前記反応において、検査試薬は共有結合または非共有結合によるカップリングの方式により、被検試薬中の特異的抗体を超常磁性ナノ粒子の表面に修飾し、特異的反応を生じさせる。

S6：検出装置を再度用いて、検査試薬瓶内溶液の磁化応答信号強度を測定し、その測定結果をU1とする。

S7：測定結果U0とU1の間の磁化応答強度変化率Kを算出する；Kの式：

$$K = [(U0 - U1) / U0] \times 100\%。$$

S8：被検試薬中の液相大腸菌の濃度値を算出するための標準曲線の式を取得する；当該式は、液相大腸菌濃度を独立変数とし、磁化応答強度変化率Kを従属変数とする。

S9：算出した磁化応答強度変化率を標準曲線式に代入して、被検試薬中の液相大腸菌濃度値を算出し、当該被検試薬中の液相大腸菌濃度の迅速な定量検出を実現する。

【請求項2】

請求項1に記載の方法において、前記S8は、被検試薬中の複数の異なる液相大腸菌濃度に対するU0とU1の磁化応答強度変化率を取得し、これら濃度と変化率に基づき標準曲線を当てはめ、その式を得ることを含む。

【請求項3】

請求項1に記載の方法において、S2の後、更に、検査試薬瓶に緩衝液を添加する；当該緩衝液は抗原抗体反応に干渉せず、検査試薬の安定性および保存期間を向上させる。

【請求項4】

請求項1～3のいずれかに記載の方法において、前記被検試薬はヒトの血液、血清または血漿である。

【請求項5】

請求項1～3のいずれかに記載の方法において、前記所定時間は5分とする。

【請求項6】

請求項1～5のいずれかに記載の方法に用いる検出装置であって、弱磁検出コイルまたはTMRセンサを備え、検査試薬瓶内溶液の磁化応答信号強度を測定するためのものである。

【説明書】

【技術分野】

【0001】本発明は大腸菌の検出技術分野に属し、特に、交番弱磁応答を示す磁性ナノ粒子に基づく液相大腸菌の迅速検出方法に関する。

【背景技術】

【0002】現在、大腸菌検出の伝統的手法には多管発酵法、ろ紙法、平板法がある。多管発酵法では44.5℃で蛍光基質を含む培地に24時間連続培養し、 β -グルクロニダーゼにより蛍光産物を生じ、紫外照射下で特有の蛍光を発する。...本法は条件要求が低く低コストであるが、時間を要し、外乱の影響を受けやすい。

【0003】ろ紙法は、試料をろ過して細菌を膜上に捕集し、M-FC培地で $44.5 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 、 24 ± 2 時間培養し、青～青緑色の糞大腸菌群コロニーを計数する。...大量の低濁度水試料には適するが、夾雑物が多い試料では不向きで、特異性が低く、結果確定には更なる確認試験を要し、2～3日を要する。

【0004】平板法は試料を希釈し、選択性発色培地を用いて37℃で24時間培養後、コロニーを計数する。...直観的で感度が高い一方、操作が煩雑で、種々の要因により測定値が影響を受けやすく、結果が低めに出る傾向があり、検査時間も長い。

【0005】新技術として、ガスクロマトグラフィー（GC）、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）、ATP生物発光、PCR、免疫磁気ビーズ（IMS）がある。GCは微生物代謝産物CO₂のヘッドスペース分析等により迅速・高感度である。

【0006】HPLCはイオンペア逆相クロマトにより核酸（主にDNA断片）を分離し、高精度・高感度・低コストで効率を向上し得る。

【0007】ATP生物発光技術は、数分で結果が得られ、蛍光光度計が携帯可能で現場適用に適する。清浄度評価等にも用いられる。

【0008】PCRはDNAを体外で指数的に増幅し、食品微生物の迅速検出に用いられるが、試料精製に時間を要し、オペレータに高度な知識を要する場合がある。

【0009】IMSは磁気ビーズを抗体担体として用い、磁力で移動・分離する手法で、検出効率を向上する。

【0010】しかし、従来法・新技術を問わず、手順が煩雑で培養・濾過等に時間を要し、装置の携帯性に乏しいものや、試料条件が厳しいものがある。新技術の中にも迅速・携帯のものはあるが、マーカーが一般的代謝産物で大腸菌に特異的でない場合がある。

【0011】したがって、装置の携帯性が高く、単一細菌または菌群まで検出可能な高感度を有し、液体・コロイド等の広い試料に適用可能な大腸菌の精確検出技術が求められる。

【発明の内容】

【0012】本発明は、少なくとも前記課題の一つを解決することを目的とする。

【0013】第一の目的は、交番弱磁応答を示す磁性ナノ粒子に基づく液相大腸菌の迅速検出方法を提供することにある。

【0014】第二の目的は、検出装置を提供することにある。

【0015】第一の側面：...（請求項1の手順S1～S9を参照）。 $K = [(U0 - U1)/U0] \times 100\%$ 、標準曲線は濃度を自変数、Kを因変数とする。

【0016】好ましくは、S8で複数濃度のデータから標準曲線を当てはめ、式を得る。

【0017】好ましくは、S2の後に緩衝液を添加し、抗原抗体反応を妨げず、安定性・保存期間を向上させる。

【0018】好ましくは、被検試薬はヒト血液・血清・血漿である。

【0019】好ましくは、所定時間は5分である。

【0020】第二の側面：弱磁検出コイルまたはTMRセンサからなる検出装置...（溶液の磁化応答信号強度を測定）。

【0021】有利な効果：

【0022】（1）操作簡便・迅速、培養不要で抗体と大腸菌表面蛋白の反応時間のみ待てばよい。

【0023】（2）特異性が高い（生物機能化超常磁性ナノ粒子により特定種を識別）。

【0024】（3）抗干渉性（環境中他微生物の干渉を受けにくい）。

【0025】（4）装置の携帯性が高い。

【0026】（5）検出感度が高い。

【0027】（6）検出コストが低い。

【0028】その他の側面・利点は以下の説明から明らかとなる。

【附图の説明】

【0029】図1は、本発明一実施例の方法フロー図である。

【0030】図2は、本発明一実施例の信号検出原理図である。

【0031】図3は、検査試薬瓶中の磁珠の交流磁化応答信号強度変化の経時概念図である。

【0032】図4は、偶聯率（カップリング率）曲線の概念図である。

【0033】図5は、MES条件下での抗体偶聯前の粒径測定（DLS）の概念図である。

【0034】図6は、MES条件下での抗体偶聯1時間後の粒径測定概念図である。

【0035】図7は、大腸菌O157H7検出系の三次近似曲線の概念図である。

【0036】図8は、大腸菌抗体と磁性ナノ粒子の偶聯実験結果の概念図である。

【具体的実施形態】

【0037】本発明の目的・特徴・利点を、附图・実施例とともに詳細に説明する。実施例相互の組合せは可能である。

【0038】以下は理解を助けるための具体的詳細であり、本発明はこれらに限定されない。

【0039】図1参照。交番弱磁応答を示す磁性ナノ粒子に基づく液相大腸菌の迅速検出方法は、以下を含む。

【0040】S1：生物機能化超常磁性ナノ粒子を有する検査試薬を取得する。

【0041】S2：検査試薬を検査試薬瓶に添加する。

【0042】S3：初期磁化応答強度を測定し、U0とする。

【0043】S4：被検試薬を添加する。

【0044】S5：混合し孵育して所定時間に達するまで待機し、液相大腸菌と検査試薬が十分に反応するようにする；検査試薬は共有結合または非共有結合により特異抗体を超常磁性ナノ粒子表面に修飾し、特異的応答を生じる。

【0045】S6：再測定し、U1とする。

【0046】S7： $K = [(U0 - U1)/U0] \times 100\%$ を算出する。

【0048】S8：標準曲線式（自変数：濃度、因変数：K）を取得する。

【0049】S9：Kを代入して濃度を算出し、迅速定量検出を実現する。

【0050】本実施例は、超常磁性ナノ粒子の緩和時間特性と交流磁化応答特性を利用して大腸菌を迅速検出する。抗体を磁性ナノ粒子に修飾し、細菌表面蛋白との特異結合により凝集体が形成され、体積・平均粒径・緩和時間が増加し、交流磁化信号が低下する。この変化から濃度・数量を判定する。

【0051】 検査試薬は生物機能化超常磁性ナノ粒子を有し、標準曲線は濃度を自変数、Kを因変数とする。

【0053】 $K = [(U_0 - U_1)/U_0] \times 100\%$ 。

【0054】 本方法は、ブラウン緩和時間特性と高特異性に基づく新規検出法であり、(i) 待ち時間は約10分、(ii) 封止修飾により抗干渉性・標的反応率が向上、(iii) 単一細菌検出が可能、(iv) 液体・表面いずれの大腸菌にも適用、(v) コストが低廉（1回2～3元）である。

【0055】 S8の詳細：複数濃度で U_0 ・ U_1 からKを得、当てはめにより標準曲線式を決定する。

【0056】 S2後に緩衝液を添加して安定性・保存期間を向上させる（必要に応じて防腐剤、界面活性剤、封止剤等を含み得る）。

【0057】 被検試薬はヒトの血液・血清・血漿とすることができる。

【0058】 所定時間は5分とすることができる。

【0059】 検出装置は弱磁検出コイルまたはTMRセンサであり、溶液の磁化応答強度を測定する。

【0060】 弱磁検出コイルの一例：励磁コイルと検出コイルからなり、平衡微調整機能・低熱雑音の高感度コイルにより高感度の高調波信号計測を行う。...関係機器（ロックイン、電源、信号発生器、シールド、表示、増幅器、フィルタ等）は必要感度に応じて選択する。

【0061】 具体例の信号検出原理は図2に示す。検査試薬と緩衝液を加え、初期磁化応答強度 U_0 を取得する。血液を添加すると、特異的結合により凝集体が形成され、粒径が増加して磁化応答が低下する。混合液の強度を測定し U_1 とし、Kから濃度を求める。

【0062】 ...（操作手順の概説—図2参照、 U_0 ・ U_1 測定と標準曲線による濃度算出）。

【0063】 検査試薬が単一試薬で生物機能化超常磁性ナノ粒子を有する場合を「単級構造検出」と称する。

【0064】 検査試薬：特異抗体を共有/非共有結合で超常磁性ナノ粒子に結合し、被検物と特異反応する。

【0065】 緩衝系：抗原抗体反応に干渉しない緩衝液（必要に応じ防腐剤・界面活性剤・封止剤等を含む）。

【0066】 反応系：初期信号保存→被検試薬（溶液・コロイド）添加→混合・孵育（通常3～5分）→反応後信号保存→変化量から濃度/数量を算出。ブラウン緩和時間に依存する超常磁性核の応答変化を利用する。

【0067】 図3：大腸菌検出過程における交流磁化応答強度の変化。添加直前が最大、添加直後に一部変化、約10分で結合が概ね完了し、大きく低下する。

【0068】 本発明の要点：磁気免疫検出技術で大腸菌の迅速検出に適用し、迅速・高特異・高感度・低コスト・抗干渉かつ分離精製も可能。装置として弱磁検出コイルやTMRセンサで交番磁場下の超常磁性ナノ粒子の磁化応答を取得する。

【具体的実施形態】（続き）

【0069】 以下、具体的実験を通じて若干の結論を得る。

【0070】 一、本実験は大腸菌抗体を磁性ナノ粒子に偶聯する。

【0071】 本実験で提供する、磁性ナノ粒子の交番弱磁応答に基づく液相大腸菌の迅速検出方法の実施過程は以下のとおりとする。

【0072】 1. 5本のチューブを取り、それぞれに50ulの磁珠を加入し、1mlの1xMESで1回洗浄し、1xMESを加えて混合する。

【0073】 2. それぞれにEDC溶液30ul、NHS 30ulおよび10ug/mlの1xMES溶液を加入する。

【0074】 3. 上清を捨てる（遠心15000g/min、10min）。1xMES 1mlを加えて遠心洗浄を1回いい、1xMESで再懸濁して混合する。

【0075】 4. 10ug/ulの大腸菌O157H7抗体を加入し、1h、2h、3h、4h、5hでそれぞれ反応させ、1、2、3、4、5と番号付けする。

【0076】 5. 15000g/minで10min遠心して上清を取得し、上清200ulを吸い取り800ulの包被液（コーティング液）に加入して混合する（対照標準：10ugの抗体を1xMES 1mlに加入し、そのうち200ulを取り800ulの包被液に加入し、倍比希釈）。

【0077】 6. 標準対照および実験群を酵素標識プレートの各孔に加入し、各孔100ul、4℃で一晩反応させる。

【0078】 7. 液体を捨て、3% BSA 200ulで1h封鎖（ブロッキング）する。

【0079】 8. 封鎖液を捨て、1xPBSTで2回洗浄し、ヤギ抗マウスHRP（1:2000）を加入して30min反応させる。

【0080】 9. 上清を捨て、1xPBSTで3回洗浄し、顕色液（1:1）95ulを加入して5min反応させる。

【0081】 10. 終止液1M H₂SO₄ 50ulを加入し、酵素標識装置（マイクロプレートリーダー）で450nmのOD値を検出する。

【0082】 実験結果の概略は図8に示す。

【0083】 図8に基づく実験結果の対応表は以下のとおりとする。

【0084】 表1

原文表内容

[判読不能]

【0086】 更に、得られた偶聯率（カップリング率）曲線は図4に示す。図4に示すとおり、曲線方程式は $y = 0.1864x + 0.169$ であり、各データを式に代入して得られる偶聯率は、1h : 43.24%[判読不能]、2h : 55.95%、3h : 55.89%、4h : 53.06%、5h : 50.70%とする。

【0087】 最適な免疫磁珠の製備偶聯時間は2hとする。

【0088】 更に、DLS（動的光散乱）により磁珠の粒径変化を測定した。図5はMES条件下における抗体偶聯前の粒径測定の概略図であり、平均粒径は90.52nmとする。

【0089】 図6はMES条件下における抗体偶聯1h後の粒径測定の概略図であり、平均粒径は107.4nmとする。

【0090】 免疫磁珠の製備前後で粒径に変化があり（製備前 < 製備後）、抗体の偶聯が成功したことを示す。同時に、ナノ磁珠の粒径変化範囲は磁気信号が検出可能な区間（60nm—150nm）内にある。

【0092】 二、本実験の磁性ナノ免疫による大腸菌O157 H7検出系の確立。既知濃度の大腸菌O157H7をPBT緩衝液で希釈し、 8×10^6 cfu/ml、 4×10^6 cfu/ml、 2×10^6 cfu/ml、 1×10^6 cfu/ml、 0.5×10^6 cfu/ml、 0.25×10^6

cfu/ml、 0.125×10^6 cfu/ml、 0.0625×10^6 cfu/ml、 0×10^6 cfu/mlとし、それぞれ10min時点における濃度ごとの信号下降率を測定し、表2を得て、当該データから当てはめ曲線を形成する。

【0093】表2

原文表内容

[判読不能]

【0095】表2のデータに基づき、大腸菌O157H7検出系の三次近似曲線は図7に示す。図7に示すとおり、当てはめ曲線方程式は

$y = 0.01394 + 0.00741x + 0.03655x^2 - 0.00311x^3, R^2 = 0.99923$

であり、線形相関係数 ≥ 0.990 で、検出系の確立条件を満足する。

【0096】三、本実験における大腸菌O157 H7検出系の再現性評価。

【0097】 4×10^6 CFU/ml および 2.5×10^5 CFU/ml の大腸菌O157 H7試料について、それぞれ10回の繰返し測定を行い、10回の測定結果の平均値（M）と標準偏差（SD）を算出し、変異係数（CV）を得る。

【0098】変異係数（CV）の計算式は以下のとおりとする。

【0099】式原文：[判読不能]

【0100】更に、表3を得る。

【0101】表3

原文表内容

[判読不能]

【0103】更に、濃度 4×10^6 CFU/ml と 2.5×10^5 CFU/ml の大腸菌O157 H7の検出結果における変異係数（CV）は、それぞれ 2.762% および 2.133%であり、いずれも15%未満で、検出系の評価要件を満足する。

【0105】事実が示すとおり、本発明の磁性ナノ粒子の交番弱磁応答に基づく液相大腸菌の迅速検出方法は、大腸菌の関連検出技術において越え難い技術的優位性を有する。

【0106】以上は本発明の好適な実施例にすぎず、本発明を限定するものではない。当業者にとって、本発明の精神および原則の範囲内で種々の変更、同等置換、改良等が可能であり、これらは本発明の保護範囲に含まれるものとする。

【表】

表1（図8に対応）

原文表内容

[判読不能]

表2（検量線用データ）

原文表内容
[判読不能]
表3（再現性評価）
原文表内容
[判読不能]

最終要約（300字前後）

本発明は、生物機能化した超常磁性ナノ粒子の交番弱磁応答を利用し、液相中の大腸菌を迅速定量する方法と装置を開示する。試薬（免疫磁珠）と試料を混合・短時間孵育後、前後の磁化応答強度 U_0 ・ U_1 から $K = [(U_0 - U_1)/U_0] \times 100\%$ を算出し、標準曲線により濃度を求める。DLSで偶聯の成功と粒径範囲（60–150nm）を確認し、O157H7で三次近似の高い当てはめ（ $R^2 = 0.99923$ ）を得た。再現性は $CV \leq 3\%$ で良好。装置は弱磁検出コイルまたはTMRセンサで携帯性に優れ、培養不要・迅速・高特異・低コストを実現する。請求項は手順S1～S9、緩衝液、試料種、孵育時間、装置構成を包含する。

用語集

- 交番弱磁応答：低強度の交番磁場下での磁化応答。
- 超常磁性ナノ粒子（SPION等）：外部磁場下で磁化し、磁場除去で残留磁化がほぼゼロとなる微粒子。
- 偶聯（カップリング）：EDC/NHS等で抗体を粒子表面官能基に結合させる処理。
- K（磁化応答強度変化率）： $K = [(U_0 - U_1)/U_0] \times 100\%$ 。
- CV（変異係数）：標準偏差／平均 $\times 100\%$ 。
- DLS：動的光散乱法。
- TMRセンサ：トンネル磁気抵抗センサ。
- PBT/PBST/MES：各種緩衝液（原語踏襲）。